

Міністерство освіти та науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки



ЗВІТ

З дисципліни

“Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2”

Виконав:
Студент групи ІХ-22
Брона М.В.

Прийняв:
Гордійчук-Бублівська О.В

Львів 2026

Мета роботи: Засвоїти основи роботи з бібліотекою Pandas, навчитися працювати з табличними даними, виконувати фільтрацію, сортування, групування та застосовувати функції для аналітики.

1. Імпорт та первинний аналіз даних

- Завантажити CSV-файл у DataFrame.
- Вивести перші 5 та останні 5 рядків таблиці.
- Визначити кількість рядків і стовпців.
- Обчислити обсяг пам'яті, який займає датасет.

2. Аналіз структури та типів даних

- Переглянути типи даних усіх стовпців.
- Переконатися, чи є пропущені значення.
- Зробити висновок щодо якості даних.

3. Фільтрація вакансій за умовами

- Відібрати вакансії у певній сфері (наприклад, Cloud Computing).
- Знайти вакансії з рівнем Senior.
- Відібрати вакансії типу Full-Time у конкретному місті.

4. Сортування даних за зарплатою

- Відсортувати вакансії за рівнем оплати (Salary Range).
- Вивести 5 вакансій з найвищою зарплатою.
- Визначити, які посади є найбільш високооплачуваними.

5. Групування та агрегатні функції

- Згрупувати вакансії за галузями (Industry).
- Для кожної галузі визначити:
 - кількість вакансій;
 - середню мінімальну зарплату.
- Визначити галузь з найвищою середньою зарплатою.

6. Використання apply() для створення нових ознак

- Створити новий стовпець Salary Category:
 - Low - до 40 000;
 - Medium - 40 001 - 70 000;
 - High - понад 70 000.
- Перевірити правильність категоризації.

7. Часовий аналіз ринку вакансій

- Перетворити колонку Date Posted у формат datetime.
- Створити нову колонку Year.
- Проаналізувати кількість вакансій за роками та які роки були найбільш активними.
- Проаналізуйте отриману таблицю з кількістю вакансій за роками.

PS C:\Users\Marko\Lab3_OOP.py> python Лаб3_OOP.py

1. ПЕРВИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ

--- Перші 5 рядків ---

Industry	Job Title	Job Description	Required Skills	Salary Range	Location	Company	Experience Level
0	Software Engineer	Develop software	Java, Python	£40,000 - £60,000	London	ABC Tech	Entry-Level
1	Data Analyst	Analyze data	SQL, Excel	£35,000 - £50,000	Manchester	XYZ Analytics	Junior
2	Network Engineer	Maintain networks	Cisco, WAN	£45,000 - £70,000	Birmingham	Network Solutions	Mid-Level
3	Cloud Architect	Design cloud	AWS, Azure	£60,000 - £90,000	Edinburgh	Cloud Innovators	Senior
4	Cybersecurity Analyst	Protect data	Cybersecurity	£50,000 - £80,000	Glasgow	SecureGuard	Mid-Level

--- Останні 5 рядків ---

Company	Experience Level	Industry	Job Title	Job Description	Required Skills	Salary Range	Location
359	AI Ethics Consultant	Ensure AI ethics	Ethics	Full-Time	2019-05-26	£75,000 - £120,000	Leeds
360	IT Support Specialist	Provide IT support	Windows, Troubleshooting	Full-Time	2019-06-21	£45,000 - £75,000	Sheffield
361	Data Analytics Manager	Manage data analytics	Data Analytics, Team Management	Full-Time	2019-07-16	£80,000 - £130,000	Nottingham
362	IT Project Coordinator	Coordinate IT projects	Project Coordination	Full-Time	2019-08-11	£50,000 - £85,000	Liverpool
363	Cloud Solutions Analyst	Analyze cloud solutions	AWS, Azure, Cloud Analysis	Full-Time	2019-09-06	£70,000 - £110,000	Birmingham

Кількість рядків: 364, стовпців: 10

Обсяг пам'яті: 245654 байт (0.2343 MB)

2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ТИПІВ ДАНИХ

--- Типи даних ---

Job Title	str
Job Description	str
Required Skills	str
Salary Range	str
Location	str
Company	str
Experience Level	str
Industry	str
Job Type	str
Date Posted	datetime64[us]

--- Пропущені значення ---

Job Title	0
Job Description	0
Required Skills	0
Salary Range	0
Location	0
Company	0
Experience Level	0
Industry	0
Job Type	0
Date Posted	0

Висновок: пропущених значень немає — якість даних висока.

3. ФІЛЬТРАЦІЯ ВАКАНСІЙ

Вакансії у сфері Cloud Computing (25 шт.):

	Job Title	Industry	Location	Salary Range
3	Cloud Architect	Cloud Computing	Edinburgh	£60,000 - £90,000
17	Cloud Solutions Architect	Cloud Computing	Newcastle	£65,000 - £100,000
45	Cloud Solutions Analyst	Cloud Computing	Leeds	£45,000 - £75,000
62	Cloud Migration Specialist	Cloud Computing	Glasgow	£55,000 - £90,000
73	Cloud Solutions Architect	Cloud Computing	Manchester	£60,000 - £90,000
87	Cloud Solutions Architect	Cloud Computing	Cardiff	£60,000 - £90,000
115	Cloud Solutions Analyst	Cloud Computing	Manchester	£45,000 - £75,000
123	Cloud Architect	Cloud Computing	Edinburgh	£60,000 - £90,000
137	Cloud Solutions Architect	Cloud Computing	London	£60,000 - £90,000
165	Cloud Solutions Analyst	Cloud Computing	Manchester	£45,000 - £75,000
173	Cloud Architect	Cloud Computing	Edinburgh	£60,000 - £95,000
181	Cloud Architect	Cloud Computing	Edinburgh	£70,000 - £110,000
185	Cloud Solutions Analyst	Cloud Computing	Manchester	£55,000 - £90,000
192	Cloud Architect	Cloud Computing	Edinburgh	£70,000 - £110,000
196	Cloud Solutions Analyst	Cloud Computing	Manchester	£55,000 - £90,000
231	Cloud Solutions Analyst	Cloud Computing	Birmingham	£70,000 - £110,000
236	Cloud Architect	Cloud Computing	Edinburgh	£70,000 - £110,000
240	Cloud Solutions Analyst	Cloud Computing	Manchester	£55,000 - £90,000
275	Cloud Solutions Analyst	Cloud Computing	Birmingham	£70,000 - £110,000
280	Cloud Architect	Cloud Computing	Edinburgh	£70,000 - £110,000
284	Cloud Solutions Analyst	Cloud Computing	Manchester	£55,000 - £90,000
319	Cloud Solutions Analyst	Cloud Computing	Birmingham	£70,000 - £110,000
324	Cloud Architect	Cloud Computing	Edinburgh	£70,000 - £110,000
328	Cloud Solutions Analyst	Cloud Computing	Manchester	£55,000 - £90,000
363	Cloud Solutions Analyst	Cloud Computing	Birmingham	£70,000 - £110,000

Вакансії рівня Senior (70 шт.):

	Job Title	Experience Level	Location	Salary Range
3	Cloud Architect	Senior	Edinburgh	£60,000 - £90,000
5	IT Project Manager	Senior	Leeds	£70,000 - £100,000
17	Cloud Solutions Architect	Senior	Newcastle	£65,000 - £100,000
18	IT Consultant	Senior	Sheffield	£60,000 - £90,000
31	IT Sales Manager	Senior	Manchester	£70,000 - £110,000
33	Software Architect	Senior	Edinburgh	£75,000 - £120,000
36	IT Procurement Manager	Senior	Bristol	£70,000 - £110,000
43	Data Analytics Manager	Senior	Edinburgh	£70,000 - £110,000
46	IT Governance Manager	Senior	Bristol	£65,000 - £100,000
50	IT Change Manager	Senior	Manchester	£60,000 - £100,000
53	IT Business Continuity Manager	Senior	Glasgow	£70,000 - £110,000
73	Cloud Solutions Architect	Senior	Manchester	£60,000 - £90,000
75	IT Project Manager	Senior	Glasgow	£70,000 - £100,000
87	Cloud Solutions Architect	Senior	Cardiff	£60,000 - £90,000
88	IT Consultant	Senior	Birmingham	£60,000 - £90,000
101	IT Sales Manager	Senior	Manchester	£70,000 - £110,000
103	Software Architect	Senior	Edinburgh	£75,000 - £120,000
106	IT Procurement Manager	Senior	Cardiff	£70,000 - £110,000
113	Data Analytics Manager	Senior	Cardiff	£70,000 - £110,000
116	IT Governance Manager	Senior	Birmingham	£65,000 - £100,000
123	Cloud Architect	Senior	Edinburgh	£60,000 - £90,000
125	IT Project Manager	Senior	Leeds	£70,000 - £100,000
137	Cloud Solutions Architect	Senior	London	£60,000 - £90,000
138	IT Consultant	Senior	Manchester	£60,000 - £90,000
151	IT Sales Manager	Senior	Manchester	£70,000 - £110,000
153	Software Architect	Senior	Edinburgh	£75,000 - £120,000
156	IT Procurement Manager	Senior	Cardiff	£70,000 - £110,000
163	Data Analytics Manager	Senior	Cardiff	£70,000 - £110,000
166	IT Governance Manager	Senior	Birmingham	£65,000 - £100,000
173	Cloud Architect	Senior	Edinburgh	£60,000 - £90,000
175	IT Project Manager	Senior	Leeds	£70,000 - £110,000
181	Cloud Architect	Senior	Edinburgh	£70,000 - £110,000
183	IT Project Manager	Senior	Leeds	£75,000 - £120,000
186	IT Governance Manager	Senior	Birmingham	£80,000 - £130,000
192	Cloud Architect	Senior	Edinburgh	£70,000 - £110,000
194	IT Project Manager	Senior	Leeds	£75,000 - £120,000
197	IT Governance Manager	Senior	Birmingham	£80,000 - £130,000
203	IT Consultant	Senior	Edinburgh	£75,000 - £120,000
217	IT Sales Manager	Senior	Manchester	£80,000 - £130,000
219	Software Architect	Senior	Nottingham	£90,000 - £140,000
222	IT Procurement Manager	Senior	Nottingham	£75,000 - £120,000
227	AI Ethics Consultant	Senior	Leeds	£75,000 - £120,000
229	Data Analytics Manager	Senior	Nottingham	£80,000 - £130,000
236	Cloud Architect	Senior	Edinburgh	£70,000 - £110,000
238	IT Project Manager	Senior	Leeds	£75,000 - £120,000
241	IT Governance Manager	Senior	Birmingham	£80,000 - £130,000
247	IT Consultant	Senior	Edinburgh	£75,000 - £120,000
261	IT Sales Manager	Senior	Manchester	£80,000 - £130,000
263	Software Architect	Senior	Nottingham	£90,000 - £140,000
266	IT Procurement Manager	Senior	Nottingham	£75,000 - £120,000
271	AI Ethics Consultant	Senior	Leeds	£75,000 - £120,000
273	Data Analytics Manager	Senior	Nottingham	£80,000 - £130,000
280	Cloud Architect	Senior	Edinburgh	£70,000 - £110,000
282	IT Project Manager	Senior	Leeds	£75,000 - £120,000
285	IT Governance Manager	Senior	Birmingham	£80,000 - £130,000
291	IT Consultant	Senior	Edinburgh	£75,000 - £120,000
305	IT Sales Manager	Senior	Manchester	£80,000 - £130,000
307	Software Architect	Senior	Nottingham	£90,000 - £140,000
310	IT Procurement Manager	Senior	Nottingham	£75,000 - £120,000
315	AI Ethics Consultant	Senior	Leeds	£75,000 - £120,000
317	Data Analytics Manager	Senior	Nottingham	£80,000 - £130,000
324	Cloud Architect	Senior	Edinburgh	£70,000 - £110,000
326	IT Project Manager	Senior	Leeds	£75,000 - £120,000
329	IT Governance Manager	Senior	Birmingham	£80,000 - £130,000
335	IT Consultant	Senior	Edinburgh	£75,000 - £120,000
349	IT Sales Manager	Senior	Manchester	£80,000 - £130,000
351	Software Architect	Senior	Nottingham	£90,000 - £140,000
354	IT Procurement Manager	Senior	Nottingham	£75,000 - £120,000
359	AI Ethics Consultant	Senior	Leeds	£75,000 - £120,000
361	Data Analytics Manager	Senior	Nottingham	£80,000 - £130,000

Full-Time вакансії в Лондоні (28 шт.):

	Job Title	Job Type	Location	Salary Range
0	Software Engineer	Full-Time	London	£40,000 - £60,000
10	Database Analyst	Full-Time	London	£40,000 - £65,000
20	Business Analyst	Full-Time	London	£45,000 - £80,000
30	Cloud Support Engineer	Full-Time	London	£40,000 - £70,000
40	IT Trainer Assistant	Full-Time	London	£30,000 - £50,000
49	UX Designer	Full-Time	London	£45,000 - £75,000
58	IT Asset Manager	Full-Time	London	£55,000 - £90,000
67	Software Development Intern	Full-Time	London	£20,000 - £30,000
79	UX/UI Designer	Full-Time	London	£40,000 - £70,000
100	Cloud Support Engineer	Full-Time	London	£40,000 - £70,000
107	IT Compliance Officer	Full-Time	London	£60,000 - £95,000
114	IT Project Coordinator	Full-Time	London	£40,000 - £70,000
120	Software Engineer	Full-Time	London	£50,000 - £80,000
128	IT Support Analyst	Full-Time	London	£30,000 - £45,000
137	Cloud Solutions Architect	Full-Time	London	£60,000 - £90,000
150	Cloud Support Engineer	Full-Time	London	£40,000 - £70,000
157	IT Compliance Officer	Full-Time	London	£60,000 - £95,000
164	IT Project Coordinator	Full-Time	London	£40,000 - £70,000
170	Software Developer	Full-Time	London	£45,000 - £75,000
178	Full-stack Developer	Full-Time	London	£50,000 - £85,000
189	Full-stack Developer	Full-Time	London	£50,000 - £85,000
200	DevOps Engineer	Full-Time	London	£55,000 - £90,000
233	Full-stack Developer	Full-Time	London	£50,000 - £85,000
244	DevOps Engineer	Full-Time	London	£55,000 - £90,000
277	Full-stack Developer	Full-Time	London	£50,000 - £85,000
288	DevOps Engineer	Full-Time	London	£55,000 - £90,000
321	Full-stack Developer	Full-Time	London	£50,000 - £85,000
332	DevOps Engineer	Full-Time	London	£55,000 - £90,000

4. СОРТУВАННЯ ЗА ЗАРПЛАТОЮ

=====

Топ-5 вакансій з найвищою зарплатою:

Job Title	Salary Range	Salary Max
Software Architect	£90,000 - £140,000	140000
Software Architect	£90,000 - £140,000	140000
Software Architect	£90,000 - £140,000	140000
Software Architect	£90,000 - £140,000	140000
Data Analytics Manager	£80,000 - £130,000	130000

Найбільш високооплачувані посади (унікальні):

Job Title	
Software Architect	140000
Data Analytics Manager	130000
IT Governance Manager	130000
IT Sales Manager	130000
IT Project Manager	120000

PS C:\Users\Marko\Лаб3__ООП.py> python Лаб3_ООП.py

	Кількість_вакансій	Середня_мін_зарплата
Industry		
Support	30	38267
Security	28	57321
Cloud Computing	25	60800
Web Development	22	47273
Procurement	18	59722
Design	17	44824
Project Management	16	60938
Education	15	35667
Quality Assurance	15	44000
DevOps	10	55000
Business Analysis	10	52500
Networking	9	48889
Governance	9	71667
Data Science	9	61667
Analytics	9	65000
Software Development	9	46111
Sales	8	71250
Compliance	8	61250
Data Engineering	8	55625
Software Design	7	83571
Artificial Intelligence	7	63571
Audit	7	52857
Mobile Development	7	61429
Blockchain	7	60714
Risk Management	7	50000
Consulting	7	68571
Data Privacy	7	57857
Ethics	7	68571
Data Analysis	7	43571
Database	7	45714
IT Services	3	45000
Asset Management	1	55000
Change Management	1	60000
Business Continuity	1	70000
IT Analysis	1	40000
Cloud	1	20000
Research	1	30000
Machine Learning	1	60000
Technology	1	40000
Training	1	25000

Галузь з найвищою середньою мінімальною зарплатою: Software Design (£83,571)

=====

6. КАТЕГОРИЗАЦІЯ ЗАРПЛАТ (apply)

=====

Перші 10 записів з новою колонкою Salary Category:

Job Title	Salary Range	Salary Category
Software Architect	£90,000 - £140,000	High
Software Architect	£90,000 - £140,000	High
Software Architect	£90,000 - £140,000	High
Software Architect	£90,000 - £140,000	High
Data Analytics Manager	£80,000 - £130,000	High
Data Analytics Manager	£80,000 - £130,000	High
IT Governance Manager	£80,000 - £130,000	High
IT Sales Manager	£80,000 - £130,000	High
IT Governance Manager	£80,000 - £130,000	High
Data Analytics Manager	£80,000 - £130,000	High

Розподіл за категоріями:

Salary Category	
High	296
Medium	60
Low	8

=====

7. ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ВАКАНСІЙ

=====

Кількість вакансій за роками:

Year	Кількість_вакансій
2019	44
2020	44
2021	106
2022	49
2023	121

Найактивніший рік: 2023 (121 вакансій)

Висновок:

Датасет охоплює 2019–2023 рр. Розподіл вакансій по роках показує, які роки були найбільш активними на ринку праці IT.

○ PS C:\Users\Marko\Ла63_00П.py> □

```
7 import pandas as pd
8 import re
9
10
11 # -----
12 # 1. Клас для завантаження та первинного аналізу
13 # -----
14 class DataLoader:
15     """Завантаження CSV/Excel-файлу та первинний огляд DataFrame."""
16
17     def __init__(self, filepath: str):
18         self.filepath = filepath
19         self.df: pd.DataFrame = self._load()
20
21     def _load(self) -> pd.DataFrame:
22         ext = self.filepath.rsplit(".", 1)[-1].lower()
23         if ext in ("xlsx", "xls"):
24             return pd.read_excel(self.filepath)
25         return pd.read_csv(self.filepath)
26
27     def primary_analysis(self) -> None:
28         print("=" * 60)
29         print("1. ПЕРВИННИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ")
30         print("=" * 60)
31
32         print("\n--- Перші 5 рядків ---")
33         print(self.df.head(5).to_string())
34
35         print("\n--- Останні 5 рядків ---")
36         print(self.df.tail(5).to_string())
37
38         rows, cols = self.df.shape
39         print(f"\nКількість рядків: {rows}, стовпців: {cols}")
40
41         mem_bytes = self.df.memory_usage(deep=True).sum()
42         mem_mb = mem_bytes / (1024 ** 2)
43         print(f"Обсяг пам'яті: {mem_bytes} байт ({mem_mb:.4f} MB)")
44
45
46 # -----
47 # 2. Клас для аналізу структури та якості даних
48 # -----
49 class DataInspector:
50     """Аналіз типів даних та пропущених значень."""
51
52     def __init__(self, df: pd.DataFrame):
53         self.df = df
54
55     def inspect(self) -> None:
56         print("\n" + "=" * 60)
57         print("2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ТИПІВ ДАНИХ")
58         print("=" * 60)
59
60         print("\n--- Типи даних ---")
61         print(self.df.dtypes.to_string())
62
```

```

49 class DataInspector:
50     def inspect(self) -> None:
51
52         print("\n--- Пропущені значення ---")
53         missing = self.df.isnull().sum()
54         print(missing.to_string())
55
56         total_missing = missing.sum()
57         if total_missing == 0:
58             print("\nВисновок: пропущених значень немає – якість даних висока.")
59         else:
60             print(f"\nВисновок: виявлено {total_missing} пропущених значень.")
61
62
63 # -----
64 # 3. Клас для фільтрації даних
65 # -----
66
67 class DataFilter:
68     """Фільтрація вакансій за різними умовами."""
69
70     def __init__(self, df: pd.DataFrame):
71         self.df = df
72
73     def by_industry(self, industry: str) -> pd.DataFrame:
74         return self.df[self.df["Industry"] == industry]
75
76     def by_experience_level(self, level: str) -> pd.DataFrame:
77         return self.df[self.df["Experience Level"] == level]
78
79     def by_job_type_and_city(self, job_type: str, city: str) -> pd.DataFrame:
80         return self.df[
81             (self.df["Job Type"] == job_type) & (self.df["Location"] == city)
82         ]
83
84     def show_filters(self) -> None:
85         print("\n" + "=" * 60)
86         print("3. ФІЛЬТРАЦІЯ ВАКАНСІЙ")
87         print("=" * 60)
88
89         cloud = self.by_industry("Cloud Computing")
90         print(f"\nВакансії у сфері Cloud Computing ({len(cloud)} шт.):")
91         print(cloud[["Job Title", "Industry", "Location", "Salary Range"].to_string())
92
93         senior = self.by_experience_level("Senior")
94         print(f"\nВакансії рівня Senior ({len(senior)} шт.):")
95         print(senior[["Job Title", "Experience Level", "Location", "Salary Range"].to_string())
96
97         ft_london = self.by_job_type_and_city("Full-Time", "London")
98         print(f"\nFull-Time вакансії в Лондоні ({len(ft_london)} шт.):")
99         print(ft_london[["Job Title", "Job Type", "Location", "Salary Range"].to_string())
100
101
102 # -----
103 # 4. Клас для сортування за зарплатою
104 # -----
105
106 class SalarySorter:
107     """Розбір текстового поля Salary Range та сортування."""
108
109     def __init__(self, df: pd.DataFrame):
110         self.df = df.copy()
111         self.df["Salary Min"] = self.df["Salary Range"].apply(self._extract_min)
112         self.df["Salary Max"] = self.df["Salary Range"].apply(self._extract_max)
113
114

```

```

115 class SalarySorter:
118     def __init__(self, df: pd.DataFrame):
122
123     @staticmethod
124     def _extract_number(text: str, index: int) -> int:
125         """Витягти мінімальне (index=0) або максимальне (index=1) число з рядка."""
126         nums = re.findall(r"[\d,]+", text)
127         if len(nums) > index:
128             return int(nums[index].replace(",", ""))
129         return 0
130
131     def _extract_min(self, text: str) -> int:
132         return self._extract_number(text, 0)
133
134     def _extract_max(self, text: str) -> int:
135         return self._extract_number(text, 1)
136
137     def show_sorted(self) -> pd.DataFrame:
138         print("\n" + "=" * 60)
139         print("4. СОРТУВАННЯ ЗА ЗАРПЛАТОЮ")
140         print("=" * 60)
141
142         sorted_df = self.df.sort_values(by="Salary Max", ascending=False)
143
144         print("\nТоп-5 вакансій з найвищою зарплатою:")
145         top5 = sorted_df[["Job Title", "Salary Range", "Salary Max"]].head(5)
146         print(top5.to_string(index=False))
147
148         print("\nНайбільш високооплачувані посади (унікальні):")
149         top_titles = (
150             sorted_df.groupby("Job Title")["Salary Max"]
151             .max()
152             .sort_values(ascending=False)
153             .head(5)
154         )
155         print(top_titles.to_string())
156
157         return sorted_df
158
159
160 # -----
161 # 5. Клас для групування та агрегації
162 # -----
163 class DataGroupier:
164     """Групування вакансій за галузями та агрегатні функції."""
165
166     def __init__(self, df: pd.DataFrame):
167         # df вже містить Salary Min / Salary Max після SalarySorter
168         self.df = df
169
170     def group_by_industry(self) -> None:
171         print("\n" + "=" * 60)
172         print("5. ГРУПУВАННЯ ТА АГРЕГАТНІ ФУНКЦІЇ")
173         print("=" * 60)
174
175         stats = self.df.groupby("Industry").agg(
176             Кількість_вакансій=("Job Title", "count"),
177             Середня_мін_зарплата=("Salary Min", "mean"),
178         )
179         stats["Середня_мін_зарплата"] = stats["Середня_мін_зарплата"].round(0).astype(int)
180         stats = stats.sort_values("Кількість_вакансій", ascending=False)
181

```

```

163 class DataGrouper:
170     def group_by_industry(self) -> None:
182         print("\nСтатистика за галузями:")
183         print(stats.to_string())
184
185         best = stats["Середня_мін_зарплата"].idxmax()
186         print(f"\nГалузь з найвищою середньою мінімальною зарплатою: {best}")
187         print(f"({stats.loc[best, 'Середня_мін_зарплата'].:,})")
188
189
190 # -----
191 # 6. Клас для категоризації зарплат (apply)
192 # -----
193 class SalaryCategorizer:
194     """Створення стовпця Salary Category за допомогою apply()."""
195
196     def __init__(self, df: pd.DataFrame):
197         self.df = df.copy()
198
199     @staticmethod
200     def _categorize(salary_range: str) -> str:
201         nums = re.findall(r"[\d,]+", salary_range)
202         if not nums:
203             return "Unknown"
204         max_val = int(nums[-1].replace(",", ""))
205         if max_val <= 40_000:
206             return "Low"
207         elif max_val <= 70_000:
208             return "Medium"
209         return "High"
210
211     def apply_category(self) -> pd.DataFrame:
212         self.df["Salary Category"] = self.df["Salary Range"].apply(self._categorize)
213         return self.df
214
215     def show_categorization(self) -> None:
216         print("\n" + "=" * 60)
217         print("6. КАТЕГОРИЗАЦІЯ ЗАРПЛАТ (apply)")
218         print("=" * 60)
219
220         self.apply_category()
221
222         print("\nПерші 10 записів з новою колонкою Salary Category:")
223         print(
224             self.df[["Job Title", "Salary Range", "Salary Category"]]
225             .head(10)
226             .to_string(index=False)
227         )
228
229         print("\nРозподіл за категоріями:")
230         print(self.df["Salary Category"].value_counts().to_string())
231
232
233 # -----
234 # 7. Клас для часового аналізу
235 # -----
236 class TimeAnalyzer:
237     """Аналіз кількості вакансій за роками."""
238
239     def __init__(self, df: pd.DataFrame):
240         self.df = df.copy()
241         self.df["Year"] = self.df["Salary Range"].str.extract(r"(\d{4})")

```

```

Ла63_ООП.py
Ла63_ООП.py
236 class TimeAnalyzer:
239     def __init__(self, df: pd.DataFrame):
241         self.df["Date Posted"] = pd.to_datetime(self.df["Date Posted"])
242         self.df["Year"] = self.df["Date Posted"].dt.year
243
244     def analyze(self) -> None:
245         print("\n" + "=" * 60)
246         print("7. ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ВАКАНСІЙ")
247         print("=" * 60)
248
249         yearly = (
250             self.df.groupby("Year")
251             .agg(Кількість_вакансій=("Job Title", "count"))
252             .sort_index()
253         )
254
255         print("\nКількість вакансій за роками:")
256         print(yearly.to_string())
257
258         peak_year = yearly[Кількість_вакансій].idxmax()
259         peak_count = yearly.loc[peak_year, Кількість_вакансій]
260         print(f"\nНайактивніший рік: {peak_year} ({peak_count} вакансій)")
261
262         print("\nВисновок:")
263         print(" Датасет охоплює 2019-2023 рр. Розподіл вакансій по роках показує,")
264         print(" які роки були найбільш активними на ринку праці IT.")
265
266
267 # -----
268 # MAIN
269 # -----
270 if __name__ == "__main__":
271     FILE = "Job_opportunities.xlsx" # змінити шлях, якщо файл в іншій папці
272
273     # 1. Завантаження
274     loader = DataLoader(FILE)
275     loader.primary_analysis()
276
277     # 2. Структура
278     inspector = DataInspector(loader.df)
279     inspector.inspect()
280
281     # 3. Фільтрація
282     flt = DataFilter(loader.df)
283     flt.show_filters()
284
285     # 4. Сортювання (також розбирає зарплату для подальших кроків)
286     sorter = SalarySorter(loader.df)
287     df_sorted = sorter.show_sorted()
288
289     # 5. Групування
290     grouper = DataGrouper(df_sorted)
291     grouper.group_by_industry()
292
293     # 6. Категоризація
294     categorizer = SalaryCategorizer(df_sorted)
295     categorizer.show_categorization()
296
297     # 7. Часовий аналіз
298     timer = TimeAnalyzer(df_sorted)
299     timer.analyze()
300

```

Висновок:

Під час виконання цієї лабораторної роботи я опанував інструментарій бібліотеки Pandas. Зокрема, набув практичних навичок обробки та аналізу табличних даних: освоїв методи фільтрації, сортування та групування, а також застосування статистичних функцій для проведення аналітичних досліджень

